

2024.01.05 期末考试题目解析

1. (10 分) 设 $n(n \geq 2)$ 阶矩阵 A 的 (i, j) 元满足

$$a_{ij} = i + j - \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq n,$$

求 $|A|$, 并判定矩阵 A 是否正定, 同时给出详细理由.

A 的 (i, j) 元为 $i + j - \delta_{ij}$, 故 $A = B_1 B_2 - I_n$, 其中

$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ n & 1 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{bmatrix},$$

故

$$\begin{aligned} |A| &= |B_1 B_2 - I_n| = (-1)^n |I_n - B_1 B_2| = (-1)^n |I_2 - B_2 B_1| \\ &= (-1)^n \begin{vmatrix} 1 - \frac{n(n+1)}{2} & -n \\ -\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} & 1 - \frac{n(n+1)}{2} \end{vmatrix} = (-1)^n \left[-\frac{n^4}{12} - \frac{11n^2}{12} - n + 1 \right] \end{aligned}$$

由于 A 的各阶顺序主子式和 $|A|$ 具有相同的规律, 不可能恒正, 故 A 不正定.

2. (15 分) 给定 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab \neq 0$. L 的一般式方程为 $\begin{cases} bx - ay = b - a \\ x + az = a + 1 \end{cases}$

(1) 求直线 L 的对称式方程.

(2) 求 L 绕 z 轴旋转所得曲面方程, 并指出曲面的名称.

(3) 当 $a = -1, b = 1$ 时画出曲面的简图 (注: 需要标注图形的重要点的坐标)

可以直接求出直线的参数方程 $\begin{cases} x = x; \\ y = \frac{bx + a - b}{a}; \\ z = \frac{-x + a + 1}{a} \end{cases}$, 故直线的对称式方程为

$$\frac{x}{a} = \frac{y - (1 - b/a)}{b} = \frac{z - (1/a + 1)}{-1}.$$

直线上的定点也可以取为 $(1, 1, 1)$.

L 绕 z 轴旋转所得曲面方程为

$$\begin{cases} z = z_0; \\ x_0^2 + y_0^2 = x^2 + y^2; \\ \frac{x_0}{a} = \frac{y_0 - (1 - b/a)}{b} = \frac{z_0 - (1/a + 1)}{-1} \end{cases}$$

因此曲面方程为

$$x^2 + y^2 = (b + 1 - bz)^2 + (a + 1 - az)^2.$$

若 $a = b$, 则曲面为锥面, 锥面的顶点为 $\left(0, 0, \frac{1+a}{a}\right)$, 曲面方程为

$$x^2 + y^2 = 2(a + 1 - az)^2$$

若 $a \neq b$, 则曲面为单叶双曲面.

当 $a = -1, b = 1$ 时, 曲面方程为

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - (z - 1)^2 = 1.$$

作图时应注意标明中心点的坐标, 并注意各个轴的比例.

3. (15 分) 讨论 a 取什么值时, 方程组 $\begin{cases} x_1 + (a^2 + 1)x_2 + 2x_3 = a \\ ax_1 + ax_2 + (2a + 1)x_3 = 0 \\ x_1 + (2a + 1)x_2 + 2x_3 = 2 \end{cases}$ 无解? 有唯一解? 有无

穷多解? 并在方程组有无穷多解时求其结构解以及导出组的基础解系.

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & a^2 + 1 & 2 & a \\ a & a & 2a + 1 & 0 \\ 1 & 2a + 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2a + 1 & 2 & 2 \\ a & a & 2a + 1 & 0 \\ 0 & a(a - 2) & 0 & a - 2 \end{bmatrix}$$

(1) 若 $a = 0$, 则 $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解.

(2) 若 $a = 2$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 方程组有无穷多解.

(3) 若 $a \neq 0$ 且 $a \neq 2$, 则 $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 方程组有唯一解.

当 $a = 2$ 时, $\bar{A} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{21}{8} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{8} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 故结构解为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} -21 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}, c \in \mathbb{R}.$$

导出组的基础解系为 $(-21, 1, 8)^T$. (部分同学基础解系中有任意常数 c !)

此处特解不唯一, 有部分同学求得的特解为 $(10, 0, -4)^T$.

特解满足关系式 $x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 2, 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 0$ 即可.

4. (15 分) 设 $B = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 1 & 5 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$, $f = \mathbf{x}^T B \mathbf{x}$.

(1) 求二次型 f 的矩阵 A .

(2) 求一正交阵 P , 使得经过替换 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ 后, f 化为它的标准形.

(3) 判定二次曲面 $\{\mathbf{x} | \mathbf{x}^T B \mathbf{x} = 1\}$ 的类型, 并画出曲面的简图.

二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$

由 $|A - \lambda I_3| = 0$ 可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = -1$

相应的正交的单位特征向量分别为

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} (\lambda_1 = 9), \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} (\lambda_2 = 5), \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} (\lambda_3 = -1),$$

有部分同学特征值和特征向量不对应, 特征向量未单位化!

令 $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$, 其中 $P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3]$, 则 f 化为其标准形

$$f = 9y_1^2 + 5y_2^2 - y_3^2.$$

二次曲面的 $f = 1$ 为单叶双曲面.

画图应注意心坐标系中三个轴的方向.

5. (15 分) 设 A, B 均是正定矩阵, 证明:

(1) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的根均大于 0;

(2) 方程 $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根等于 1 当且仅当 $A = B$.

解法 1 (1) (依托反证法) 若 $\lambda = 0$, 则 $|-B| = (-1)^n |B| = 0$, 和 B 正定 (B 正定, 则 B 可逆, 故 $|B| \neq 0$) 矛盾. 若 $\lambda < 0$, 则 $-\lambda > 0$, $-\lambda A + B$ 正定, 即

$$\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}^T (-\lambda A + B) \mathbf{x} > 0,$$

因此 $|\lambda A - B| \neq 0$, 因此 $|\lambda A - B| = 0$ 的根均大于零.

(2) 若 $A = B$, 则 $|\lambda A - B| = (\lambda - 1)^n |A| = 0$, 由于 $|A| \neq 0$, 故 $\lambda \equiv 1$. 反之, 若 $|\lambda A - B| = 0$ 的根为 1, 则 $|\lambda I_n - BA^{-1}| = 0$ 的根也全部为 1, 其特征多项式为

$$f(\lambda) = (\lambda - 1)^n.$$

由 Cayley-Hamilton 定理, $f(BA^{-1}) = (BA^{-1} - I_n)^n = 0$, 即

$$(B - A)^n = 0.$$

由于 $A - B$ 为实对称矩阵, 因此存在正交阵 P , 使得 $P^T(A - B)P = D$, 因而有 $D^n = 0$, 即 $D = 0$, $A = B$.

上述解法中蓝色标注部分的证明是错误的. $(BA^{-1} - I_n)^n = 0$ 并不能推出 $(B - A)^n = 0$. 原因是

$$(BA^{-1} - I_n)^n = (B - A)A^{-1}(B - A)A^{-1} \cdots (B - A)A^{-1},$$

A 和 B 均为正定矩阵的条件没有用. 请大家去掉这种做法.

解法 2 (1) 由于 A, B 均为正定矩阵, 因此存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = I_n$ (注意, 此处必须为单位阵, 不能是对角阵), P^TBP 仍然是正定矩阵, 同时 $|\lambda A - B| = 0$ 与 $|\lambda I_n - P^TBP| = 0$ 同解. 由于合同变换不改变矩阵的正定性, 因此 P^TBP 正定, 从而 $\lambda > 0$.

(2) 若 $A = B$, 则 $|\lambda A - B| = (\lambda - 1)^n |A| = 0$, 由于 $|A| \neq 0$, 故 $\lambda \equiv 1$. 反之, 若 $|\lambda A - B| = 0$ 的根为 1, 则 P^TBP 的特征值全部为 1. 由于 P^TBP 可对角化, 因此 $P^TBP = I_n$, 从而 $B = (P^T)^{-1}P^{-1} = A$.

解法 3 由于 A 正定, 故 A^{-1} 正定, 则存在可逆矩阵 M , 使得 $A^{-1} = MM^T$. 设

$$BA^{-1}\mathbf{x} = \lambda_0\mathbf{x},$$

则令 $\mathbf{y} = M^T\mathbf{x}$, 有

$$BMM^T\mathbf{x} = \lambda_0\mathbf{x} = BM\mathbf{y} = \lambda_0(M^T)^{-1}\mathbf{y},$$

即 $M^TB\mathbf{y} = \lambda_0\mathbf{y}$. 由于 B 正定, 故 M^TBM 正定, 因此 $\mathbf{y}$ 为实向量, $\lambda_0 > 0$, 即 BA^{-1} 的特征值非负, 故 $|\lambda A - B| = 0$ 的根均大于零.

若 $A = B$, 则 $|\lambda A - B| = (\lambda - 1)^n |A| = 0$, 显然有 $\lambda \equiv 1$. 反之, 由于 A 正定, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PP^T$.

$$|\lambda A - B| = |P(\lambda I_n - P^{-1}B(P^{-1})^T)| = 0 \implies |\lambda I_n - B_1| = 0,$$

其中 $B_1 = P^{-1}B(P^{-1})^T$. 由于 B 和 B_1 合同, 因此 B_1 正定, 可以对角化, 且由题意 $B_1 = I_n$, 由此有 $B = A$.

6. (10 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 n 维实向量组,

$$a_{ij} = \alpha_i^T \alpha_j, 1 \leq i, j \leq m.$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件为 $r(A) = m$.

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件是

$$(*1) \quad x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m = \mathbf{0}$$

只有零解.

上述方程组分别左乘 $\alpha_i^T, i = 1, 2, \dots, m$ 得 $Ax = \mathbf{0}$. 反之, $Ax = \mathbf{0}$ 的第 $k(1 \leq k \leq m)$ 个方程为

$$\alpha_k^T(x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m) = 0.$$

每个方程乘以 x_k 然后求和得

$$(x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m)^T (x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m) = 0,$$

因此有

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m = \mathbf{0},$$

即 (*1) 与 $Ax = \mathbf{0}$ 同解. $Ax = \mathbf{0}$ 只有零解的充要条件为 $r(A) = m$, 故

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关的充要条件为 $r(A) = m$.

很多同学看到, 如果令 $M = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$, 则 $A = M^T M$. 作为考试题目, 需要证明 $r(A) = r(M)$.

本题其实为课后作业题目, 但是部分同学概念不清, 对 $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$ 取行列式!

7. (10 分) 设 $A_1 = \begin{pmatrix} A & \alpha^T \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$, 其中 A 是 n 阶可逆的反对称矩阵, α 为一 n 维非零行向量.

证明: $r(A_1) = n$.

注意到 α 是行向量, 由于 A 是可逆矩阵, 所以

$$\begin{pmatrix} I_n & \mathbf{0}^T \\ -\alpha A^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha^T \\ \alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & A^{-1} \alpha^T \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & -\alpha A^{-1} \alpha^T \end{pmatrix}.$$

再根据 A 是反对称矩阵, 即 $A^T = -A$, 可得

$$\begin{aligned}(A^{-1})^T &= (A^T)^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1}, \\ \alpha A^{-1} \alpha^T &= (\alpha A^{-1} \alpha^T)^T = \alpha (A^{-1})^T \alpha^T = \alpha (-A^{-1}) \alpha^T = -\alpha A^{-1} \alpha^T,\end{aligned}$$

于是 $\alpha A^{-1} \alpha^T = 0$. 所以

$$r(A_1) = \text{rank} \begin{pmatrix} A & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & -\alpha A^{-1} \alpha^T \end{pmatrix} = r(A) + \text{rank}(-\alpha A^{-1} \alpha^T) = n.$$

8. (10 分) 设 A, B 均为 n 阶实矩阵, 且 $A^2 = A, B^2 = B$. $V_1 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$, $V_2 = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | B\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$. 证明: $V_1 = V_2$ 成立的充要条件是 $AB = A, BA = B$.

“ $\Leftarrow$ ” 由 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 得 $BA\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 由于 $BA = B$, 故 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $V_1 \subseteq V_2$. 同理由 $AB = A$ 得 $V_2 \subseteq V_1$, 故 $V_1 = V_2$.

“ $\Rightarrow$ ” (考虑 $BA = B$ 的充要条件为 $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, BA\mathbf{x} = B\mathbf{x}$) 反之, 由于 $A^2 = A$, 故 A 可以对角化 (严格讲需要证明), 且特征值为 1 和 0. 不失一般性, 设 A 的秩为 $r, 0 < r < n$. 则任给 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{x} = k_1 \xi_1 + \cdots + k_r \xi_r + k_{r+1} \xi_{r+1} + \cdots + c_n \xi_n,$$

其中 $A\xi_i = \xi_i, 1 \leq i \leq r, A\xi_j = \mathbf{0}, r+1 \leq j \leq n$.

令 $\mathbf{x}_1 = k_1 \xi_1 + \cdots + k_r \xi_r, \mathbf{x}_2 = k_{r+1} \xi_{r+1} + \cdots + c_n \xi_n$, 则

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \quad A\mathbf{x} = A\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_1, \quad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}.$$

由于 $V_1 = V_2, \mathbf{x}_2 \in V_1$, 故 $B\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$,

$$BA\mathbf{x} = B\mathbf{x}_1 = B(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = B\mathbf{x}.$$

由 $\mathbf{x}$ 的任意性, $BA = B$. 同理可证 $AB = A$.

下面给出同学们给出的“ $V_1 = V_2 \Rightarrow AB = A, BA = B$ ”的证明方法.

- (1) (最简洁最巧妙最基本的做法) $B(B - I_n) = 0$, 因此 $B - I_n$ 的列向量为 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解. 由于 $V_1 = V_2$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解, 故 $A(B - I_n) = 0$, 即 $AB = A$. 同理 $BA = B$.
- (2) (巧妙且基本的做法) $V_1 = V_2$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解, 故 A 和 B 经过初等行变换以后可以化为同一个简化行阶梯形矩阵 C , 故存在可逆矩阵 P_1 和 P_2 , 使得

$$C = P_1 A = P_2 B.$$

故

$$B = P_2^{-1}P_1A = PA.$$

进一步

$$PA^2 = BA = PA = B,$$

故 $BA = B$. 同理可得 $AB = A$.